Technical Note

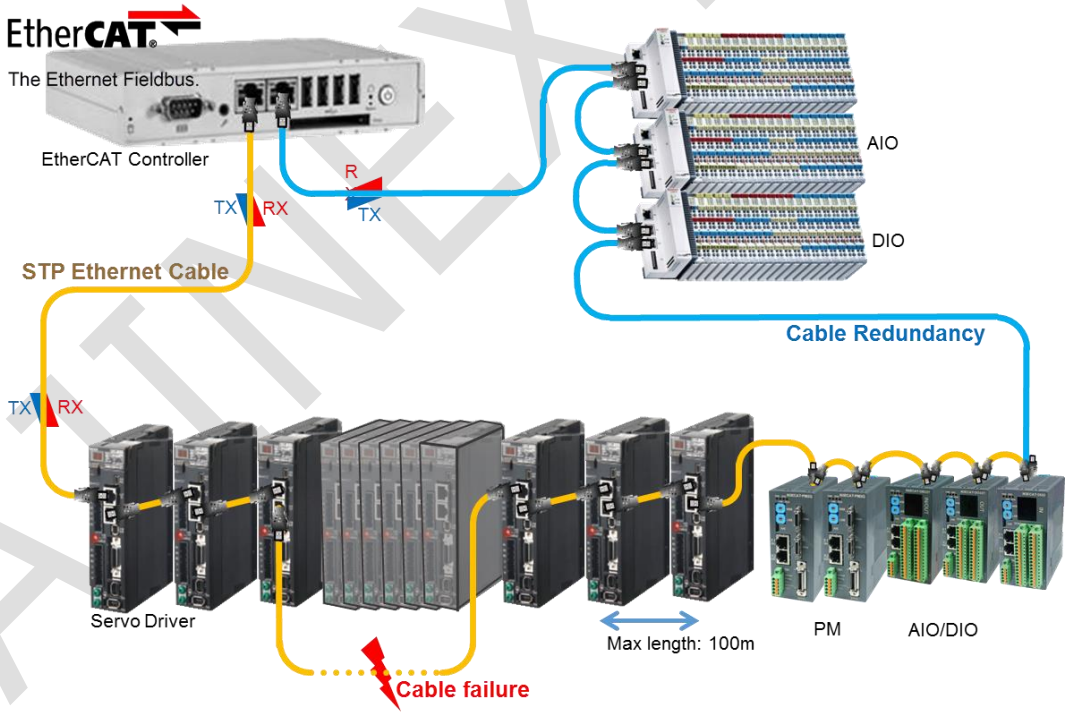
Date : July 25, 2016
From : Ajinextek

HIWIN D2COE
서보 드라이브 초기 설정법

HIWIN 사의 EtherCAT 통신 방식의 네트워크 타입 서보 드라이브를 사용할 때 초기 H/W 설정 작업이 필요합니다.

기본 구성

당사의 PCIe-RxxIF-ECAT 제품은 EtherCAT Master Interface 보드로 256개의 Slave 모듈을 장착할 수 있으며 이중 모션 기능 모듈은 최대 64축까지 장착할 수 있습니다.



[그림 1] EtherCAT 제어 구성도

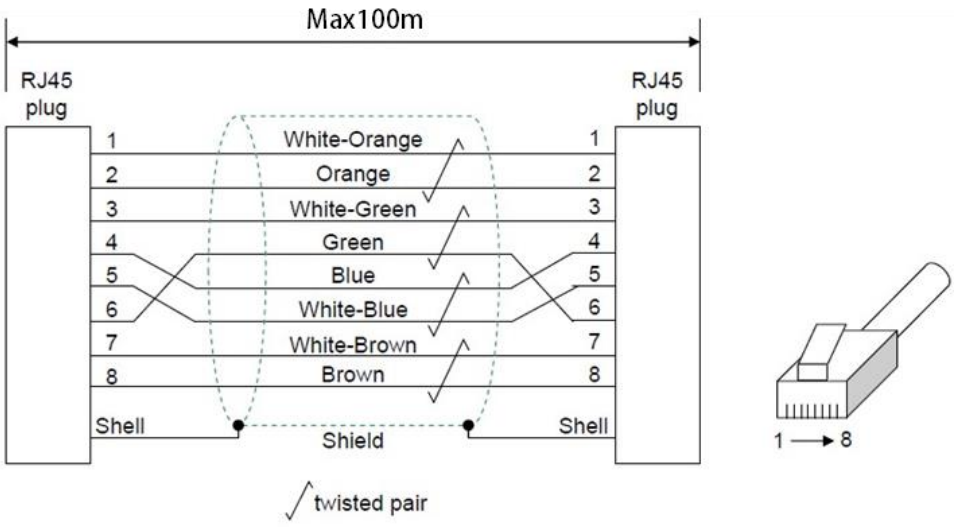
외부 연결 커넥터는 STP Cable로 Slave 모듈과 Line/Tree/Ring 형태로 연결이 가능하며, TX는 RX와 연결되고, RX는 TX와 각각 연결됩니다.

Notice **D2COE 서보 드라이브는 Node ID 설정이 지원되지 않기 때문에 Hot connect, Hot swap 기능을 사용하실 수 없습니다.**

AJINEXTEK

EtherCAT 통신 사양 및 권장 케이블 사양

Slave 모듈간 연결할 수 있는 케이블의 최장 길이는 100m이며, PCIe-RxxIF-ECAT Master Interface 보드에 최대 장착 가능한 Slave는 256개입니다. 케이블은 외부 신호의 간섭을 최소화 하기 위해 반드시 STP Cable(TIA/EIA-568B CAT.5E 이상)을 사용해 주십시오.

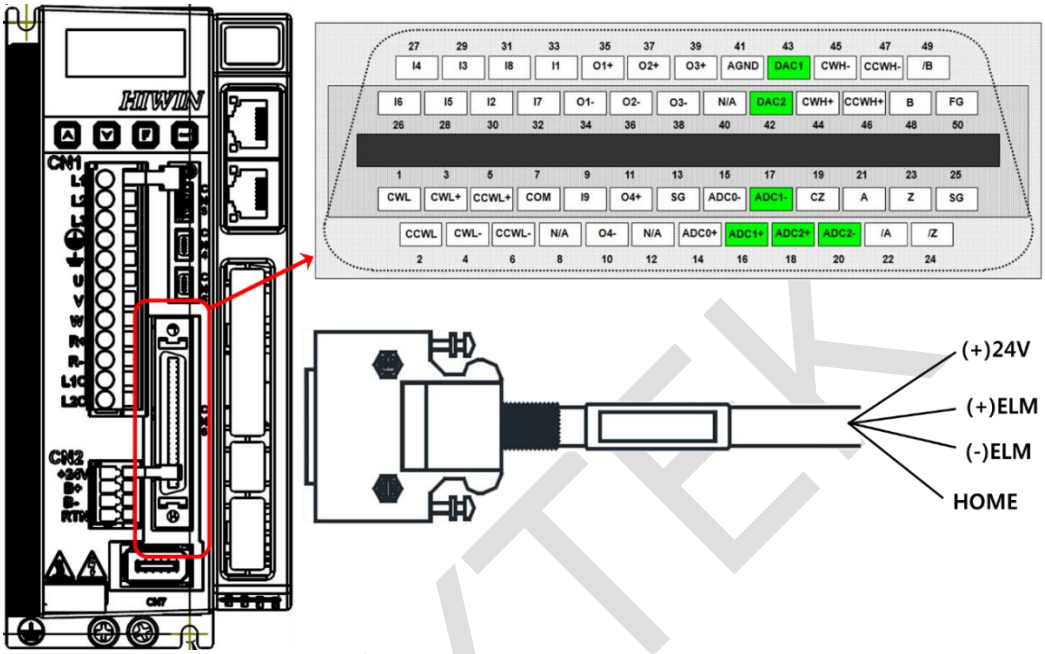


	CAT.5	CAT.5E	CAT.6	CAT.6A	CAT.7
UTP	X	X	X	X	없음
FTP	X	X	X	X	없음
S-UTP	없음	X	X	없음	없음
STP	없음	O	O	O	O
S-FTP	없음	O	O	O	O
S-STP	없음	O	O	O	O

[그림 2] 통신 케이블 사양

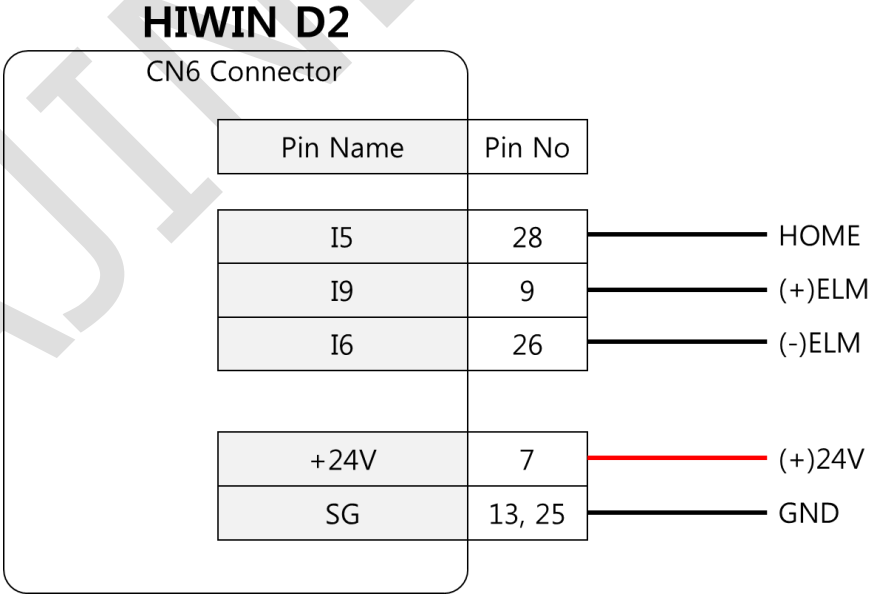
AJINEXTEK

Home, (±)Limit Sensor 결선



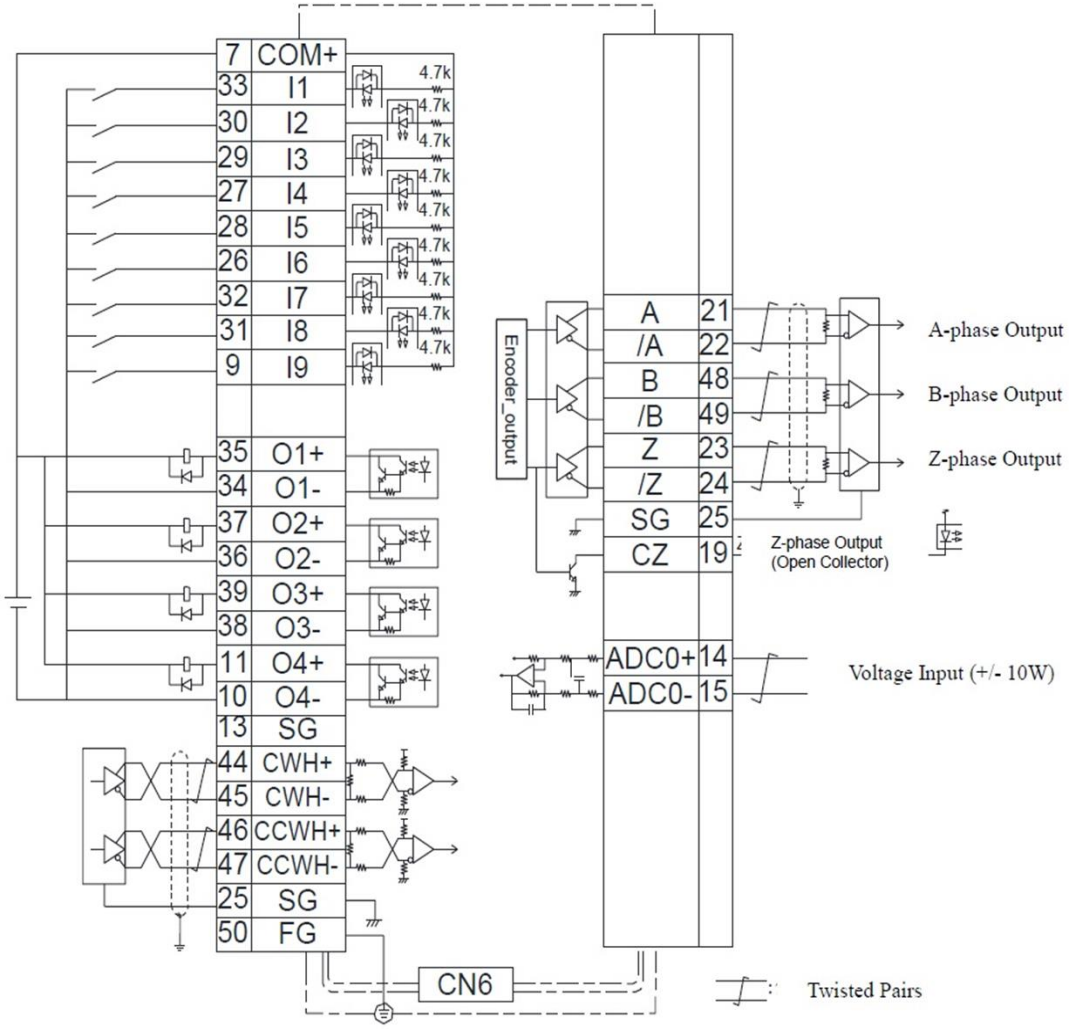
[그림 3] D2COE Home, Limit Signal 결선

(±)LIMIT, HOME, BRAKE 와 같은 모션 I/O 신호들은 서보 드라이브의 CN6 커넥터와 연결해야 합니다. EtherCAT 제어기의 경우 HOME 센서를 I5, (+) limit 센서를 I9, (-)Limit 센서를 I6에 연결하여 사용하실 수 있습니다.



[그림 4] D2 Series의 CN6 Connector 결선도

AJINEXTEK



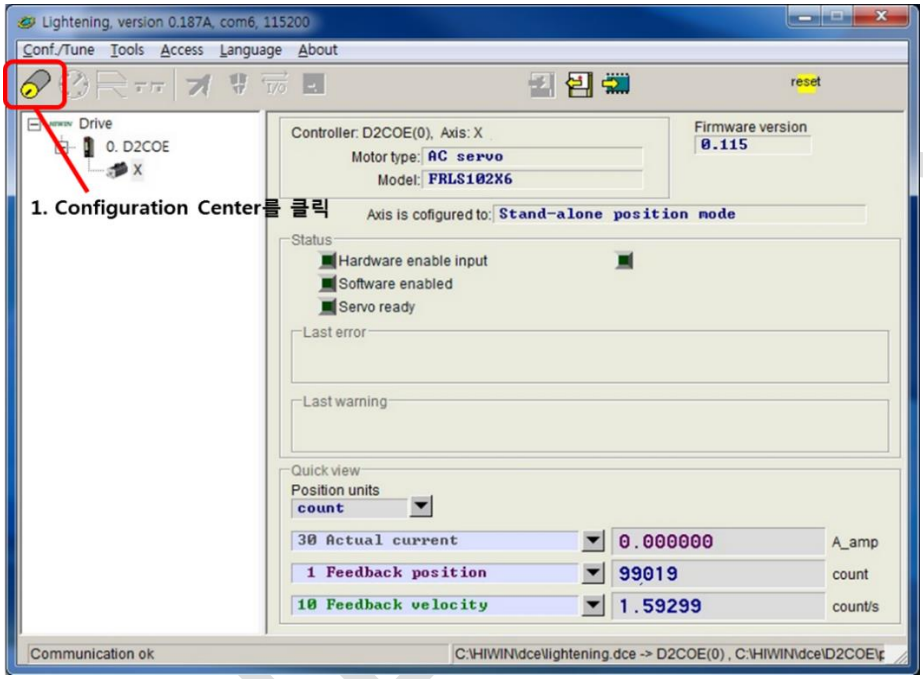
[그림 5] D2COE CN6 Wiring 회로도

AJINEXTEK

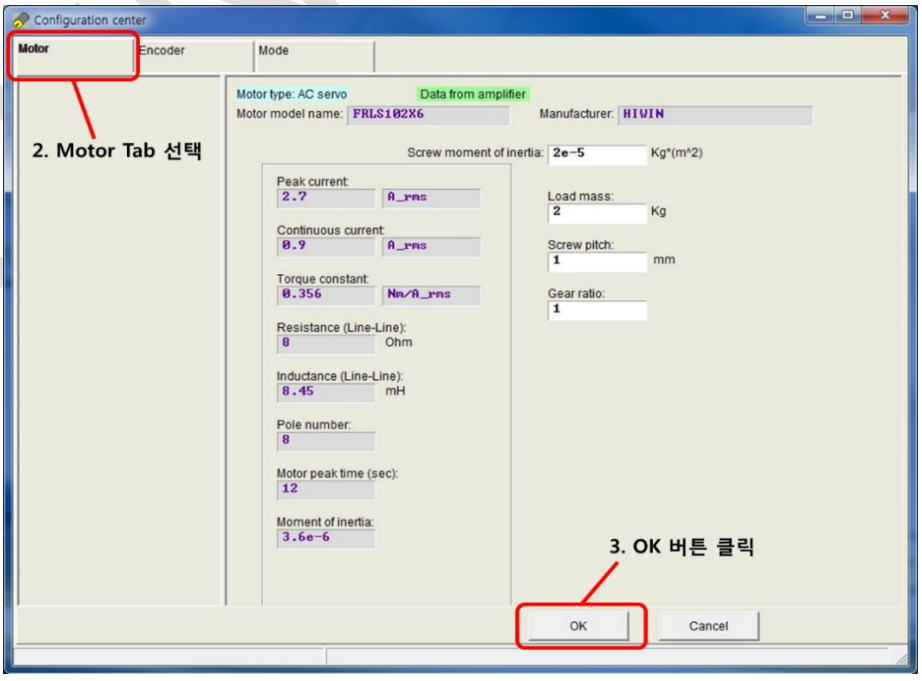
서보 드라이브 프로그램 초기 설정(Lightening)

서보 드라이브를 처음 사용하거나 공장 초기화를 수행하였을 경우 정상적인 사용을 위한 기본 파라미터 설정 또는 Tuning이 필요합니다.

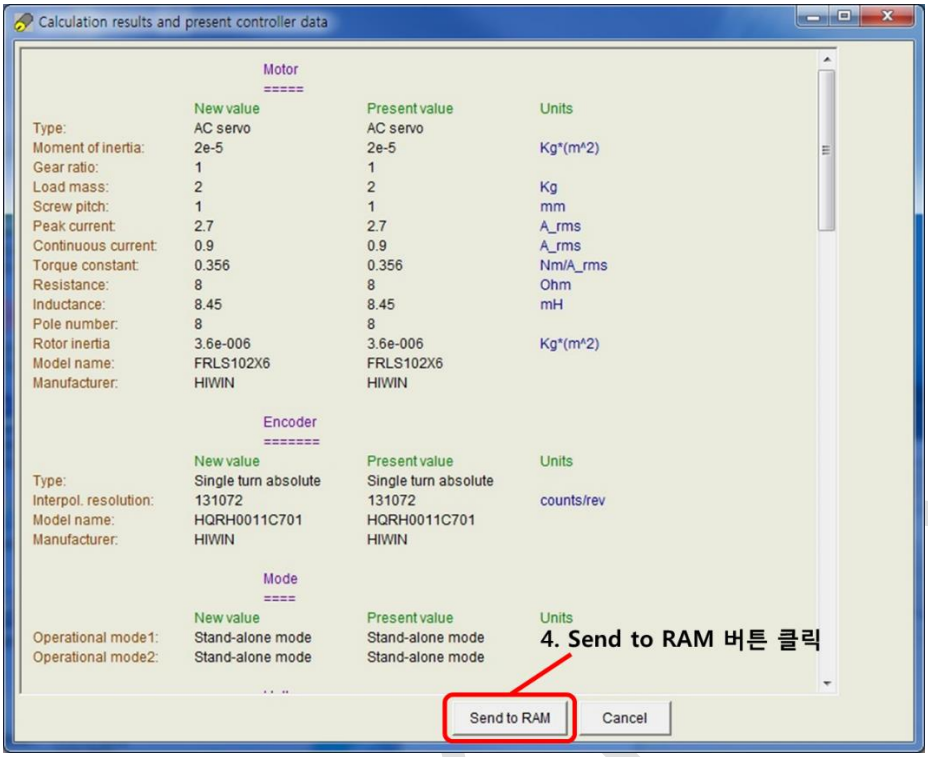
1. 기본 파라미터 Setting



[그림 6] Configuration Center 들어가기

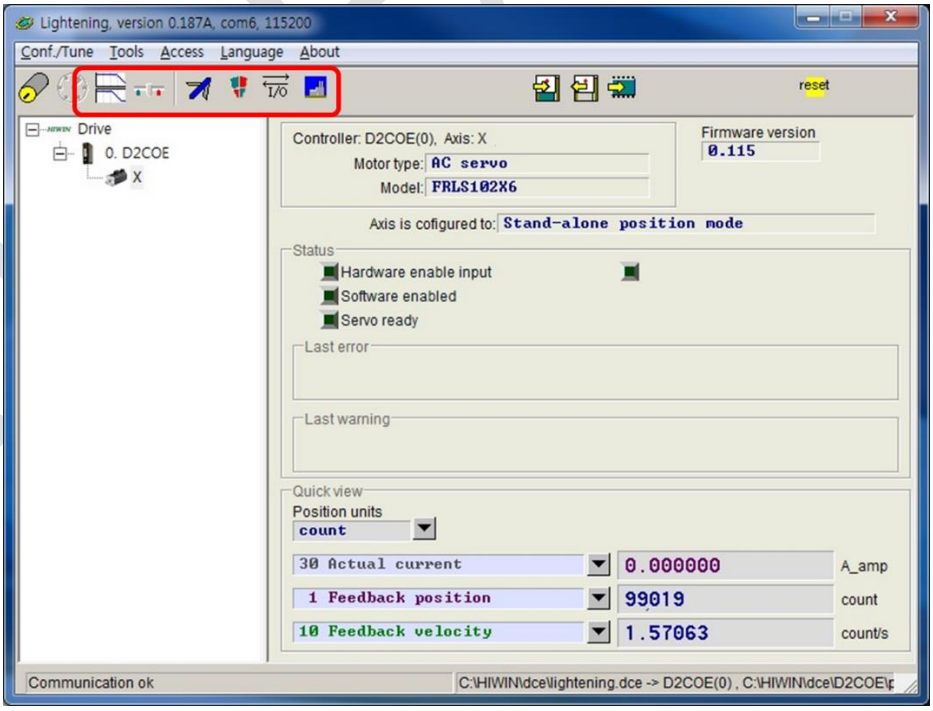


[그림 7] Configuration Center Motor 설정 화면(자동으로 설정됨)



[그림 8] 설정 파라미터값을 RAM에 전송

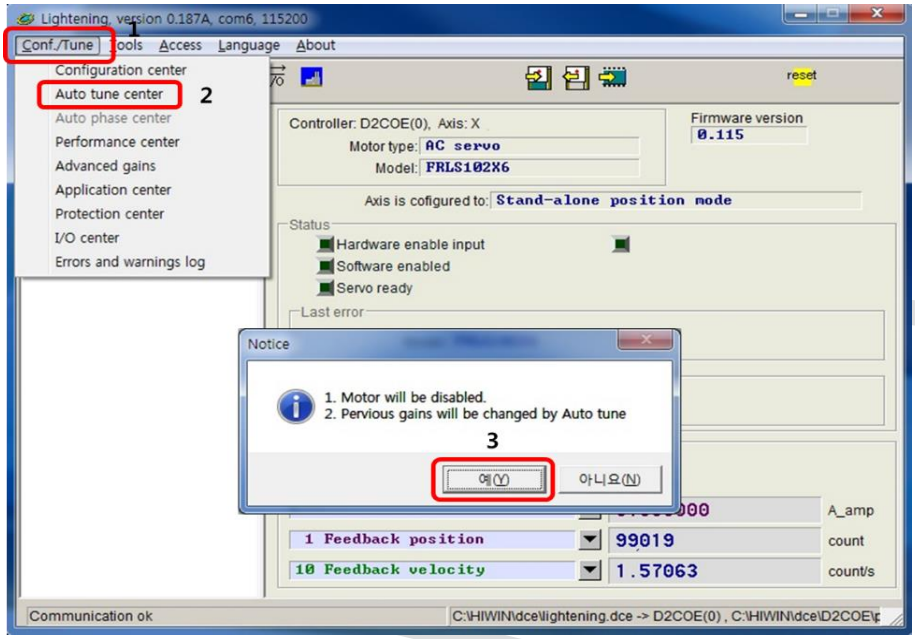
위의 일련의 과정을 마치면 [그림9]와 같이 비활성화되어있던 메뉴들이 활성화되어 정상적인 파라미터 설정이 가능해집니다.



[그림 9] 활성화된 메뉴 화면

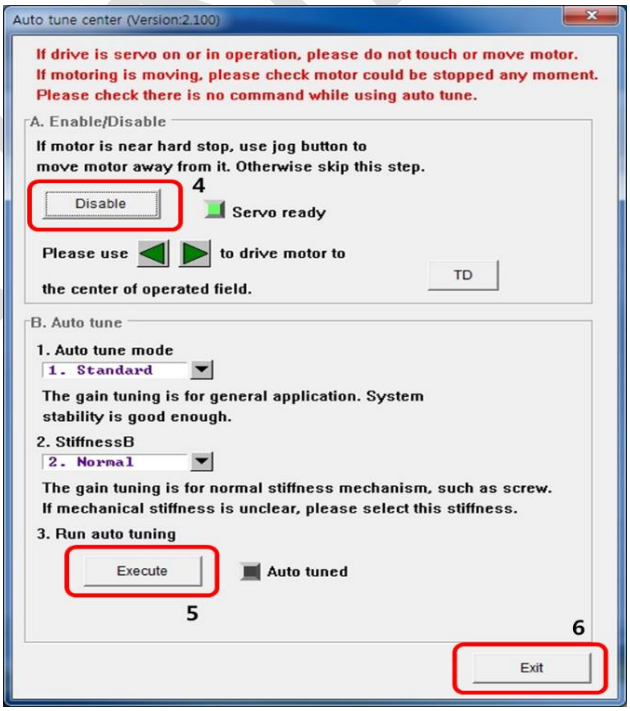
2. Auto tuning

기본 파라미터 세팅이 완료 되면 모터를 안정적으로 사용하기 위해 Auto tuning을 실행합니다. [그림10]과 같이 [Conf./Tune] -> [Auto tune center]에서 실행할 수 있습니다.



[그림 10] Auto tune center 들어가기

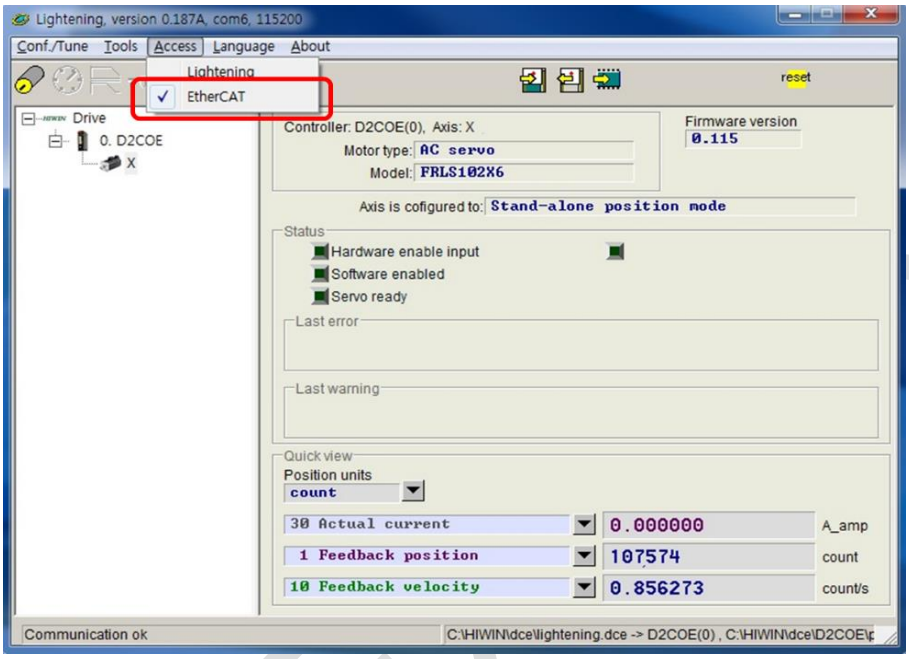
Auto tune center 실행 후 [그림11]과 같이 A. Enable/Disable 박스의 Enable 버튼을 클릭하여 Servo ready On(Servo On)을 시켜 주시고 아래 B. Auto tune 박스의 Execute 버튼을 클릭하여 tuning 작업을 완료합니다.



[그림 11] Auto tuning 실행

3. Access 설정

D2COE 서보 드라이브와 PCIe-RxxIF-ECAT Master 보드 간의 네트워크는 EtherCAT 통신 방식이므로 [그림12]와 같이 PCIe-RxxIF-ECAT Master 보드와 연결하기 전 [Access] -> [EtherCAT]으로 설정 합니다



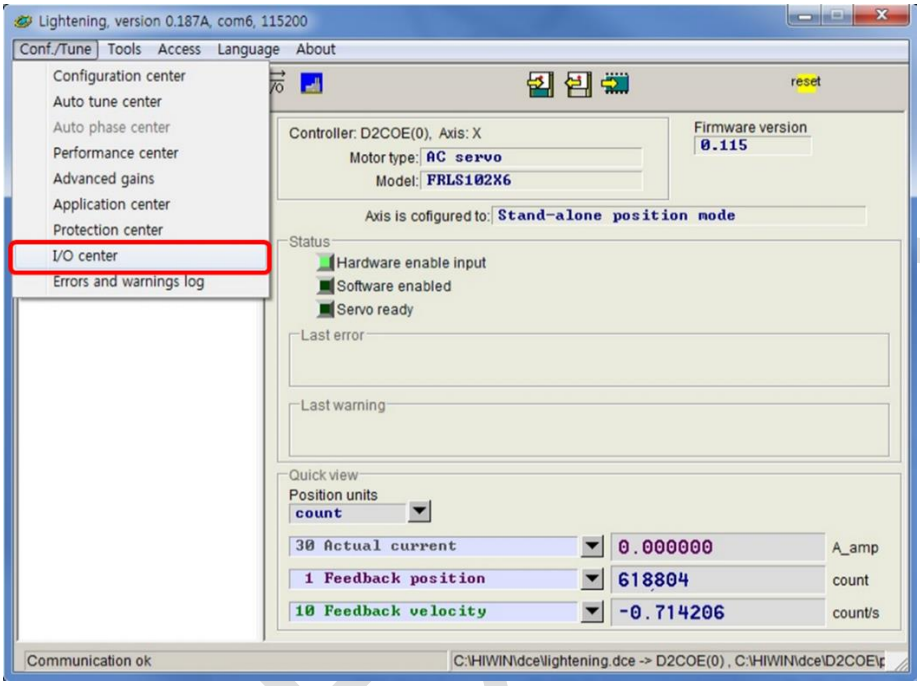
[그림 12] EtherCAT 통신 설정

Caution **EtherCAT 모드 상태에서는 파라미터값 입력 및 설정이 불가하므로 변경을 원하시는 경우 Lightening 모드로 전환 후 변경해 주시기 바랍니다. 파라미터값 변경 및 설정이 완료되면 (Save parameters from amplifier RAM to Flash)를 클릭 후 Ok를 선택하여 앰프 Flash 메모리에 저장 시켜줍니다. 저장이 완료되면 다시 EtherCAT 모드로 변경하여 사용하시면 됩니다. (단, Access 설정은 별도의 저장이 필요없이 바로 적용 됩니다.)**

AJINEXTEK

(±)Limit, Home Sensor Pin Assign 및 접점 설정

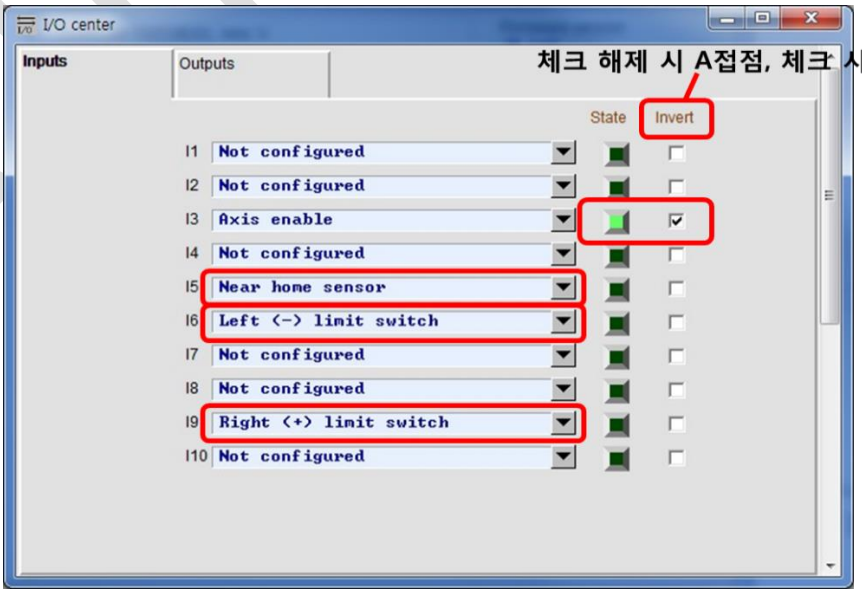
위의 CN6 Connector 결선도의 Home, (±)Limit Signal Pin을 Assign 하기 위하여 [그림 13]과 같이 [Conf./Tune] -> [I/O center]를 선택합니다.



[그림 13] I/O center 들어가기

I/O center를 실행하신 후 [그림15]를 참고 하여 [그림14]와 같이 설정해 주시기 바랍니다. Invert 체크박스는 A 접점 및 B 접점 방식을 선택할 수 있습니다.

Notice **I3 Signal의 Axis enable은 Invert에 체크해 주시기 바랍니다.**



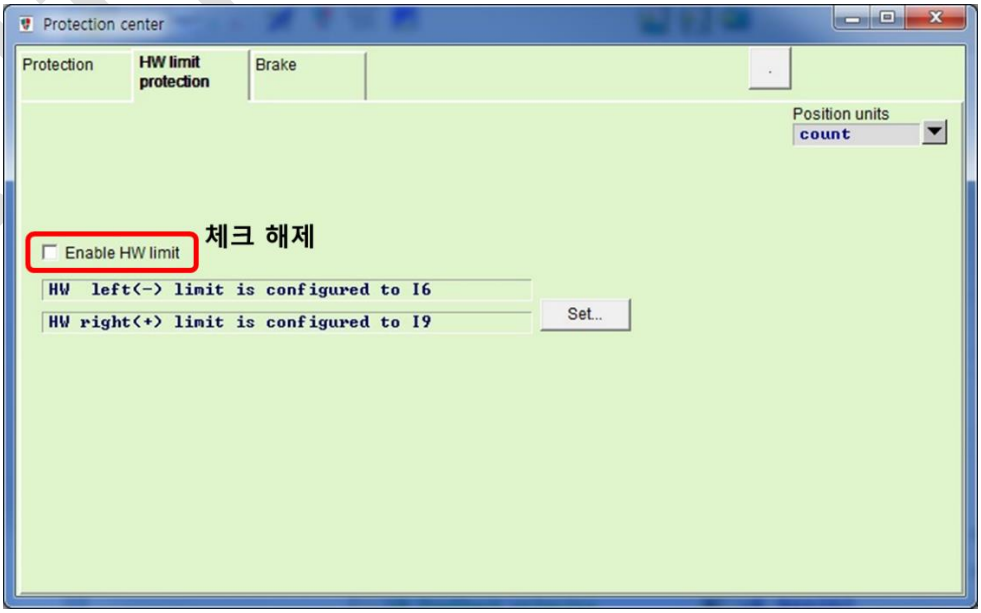
[그림 14] I/O center 설정 화면

Pin	Signal	Specified Signal Input				Inversion
		Stand-alone Mode	Position Mode	Velocity Mode	Torque/Force Mode	
33	I1	Start Homing	Inhibit Pulse Command	Zero Speed Clamp	Zero Speed Clamp	No
30	I2	Abort Motion				No
29	I3	Axis Enable	Axis Enable	Axis Enable	Axis Enable	No
27	I4	Switch to secondary CG	Switch to secondary CG	Switch to secondary CG	Switch to secondary CG	No
28	I5	Near Home Sensor	Electronic Gear Select (DIV1)			No
26	I6	Left (-) Limit Switch	Left (-) Limit Switch	Left (-) Limit Switch	Left (-) Limit Switch	No
32	I7	Switch to secondary mode	Switch to secondary mode	Switch to secondary mode	Switch to secondary mode	No
31	I8	Clear Error	Clear Error	Clear Error	Clear Error	No
9	I9	Right (+) Limit Switch	Right (+) Limit Switch	Right (+) Limit Switch	Right (+) Limit Switch	No
8	I10*					No

[그림 15] Input Signal Pin Assign 참고 표

I/O center 설정이 완료되면 [Conf./Tune] -> [Protection center]에서 [그림16]과 같이 Enable HW limit 체크를 해제합니다.

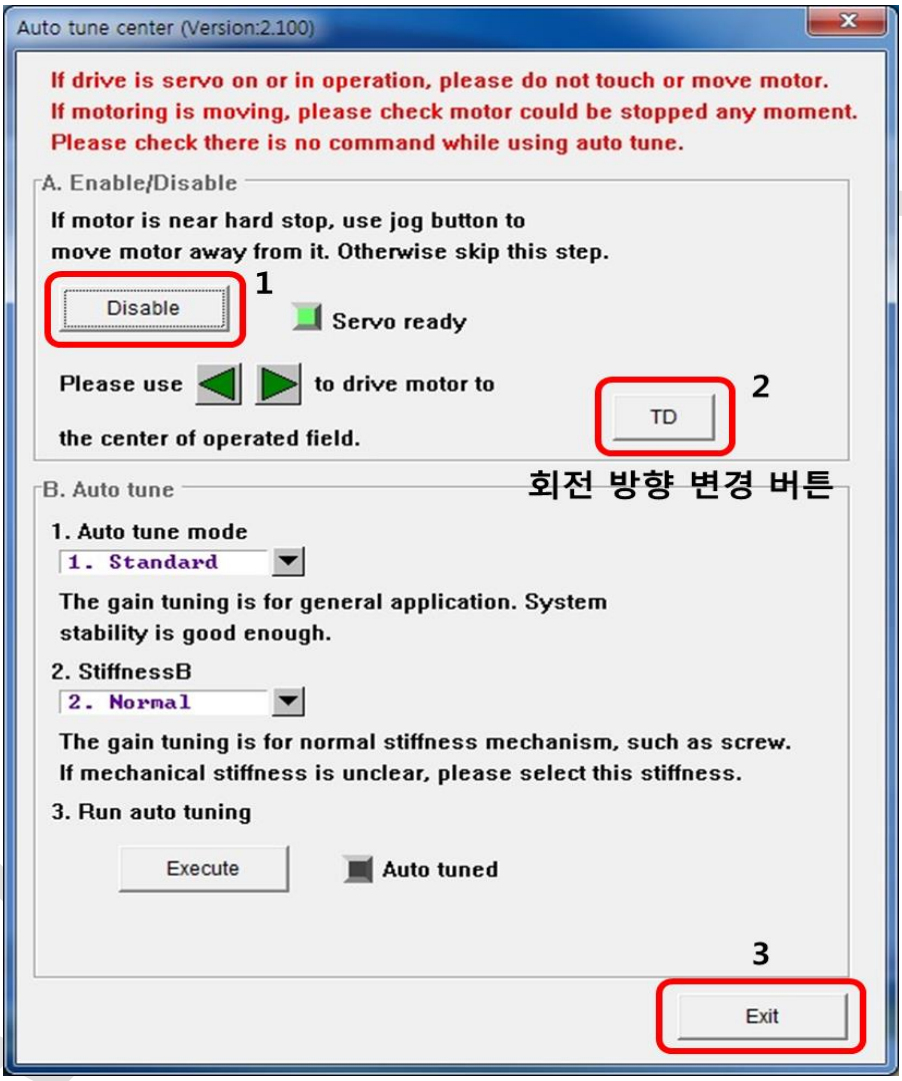
Notice **Enable HW limit 체크를 해제하지 않을 경우 모터 구동 중 ±Limit Sensor에 감지되었을 때 Slave(서보 드라이브)에서 정지된 후 제어가 불가능하게 됩니다. 체크를 해제 시키면 Limit input signal의 신호만 제어기(PCIe-RxxIF-ECAT Master)로 전송되기 때문에 제어가 가능합니다.**



[그림 16] Protection center에서 Enable HW limit 체크 해제

모터 회전 방향 설정

Lightening을 사용하여 모터 회전 방향을 설정하실 수 있습니다. [그림17]과 같이 [Conf./Tune] -> [Auto tune center]에서 Servo ready(Servo On) Enable로 설정 후 TD 버튼을 클릭하시면 현재 설정의 반대 방향으로 설정됩니다.

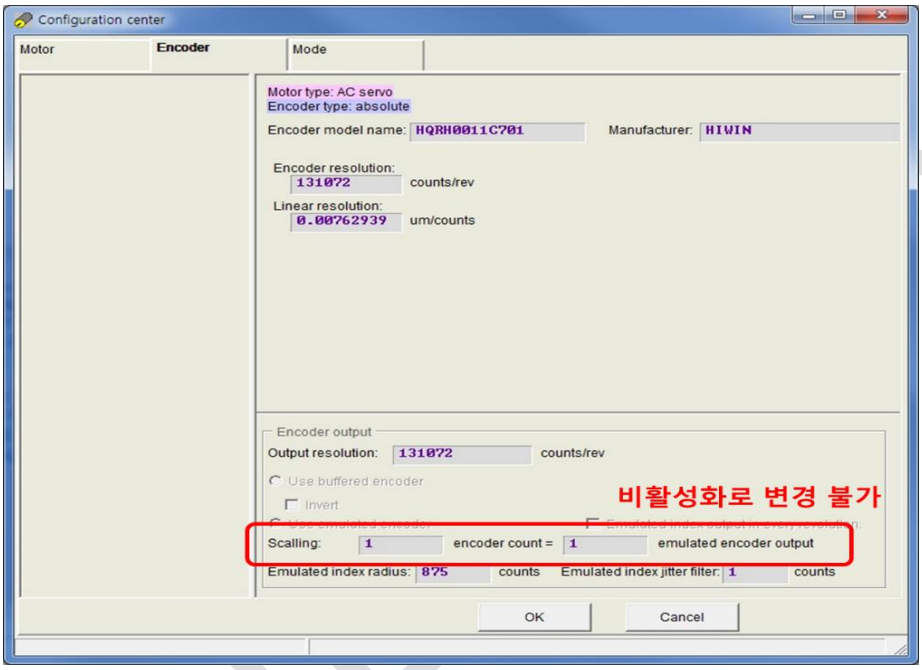


[그림 17] 모터 회전방향 설정 방법

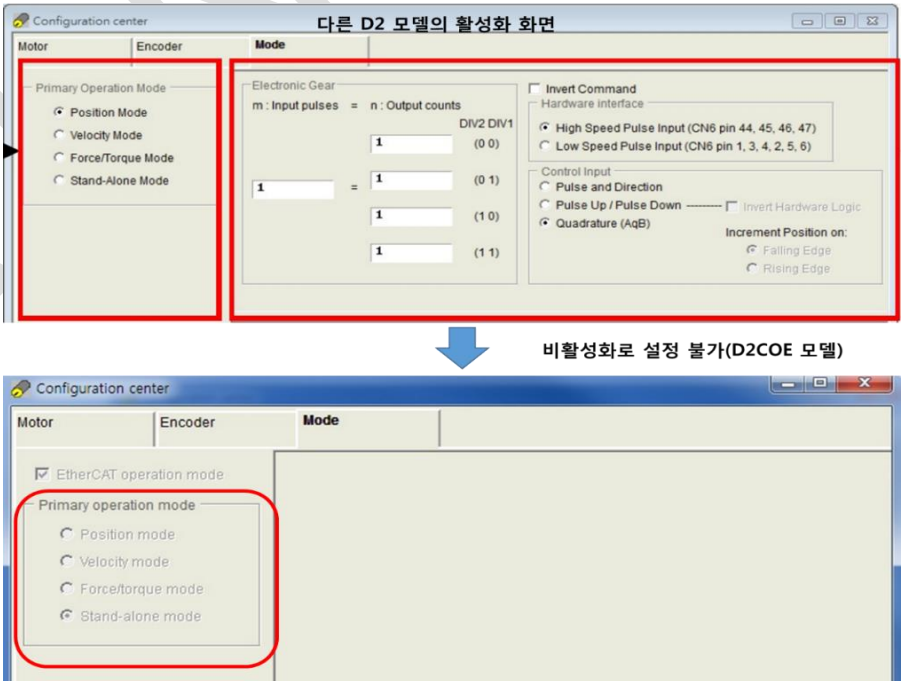
Caution **회전 방향 설정 후 반드시 (Save parameters from amplifier RAM to Flash)를 클릭하여 저장해 주셔야 적용됩니다.**

서보 드라이브 기어비 설정

Notice **Lightening을 사용하여 [Configuration center] -> [Encoder] 또는 [Configuration center] -> [Mode]에서 전자 기어비를 설정하실 수 있으나 D2COE모델(EtherCAT)은 [그림18], [그림19]와 같이 비활성화 되어 있기 때문에 변경이 불가능하며 기어비는 1로 고정됩니다.**

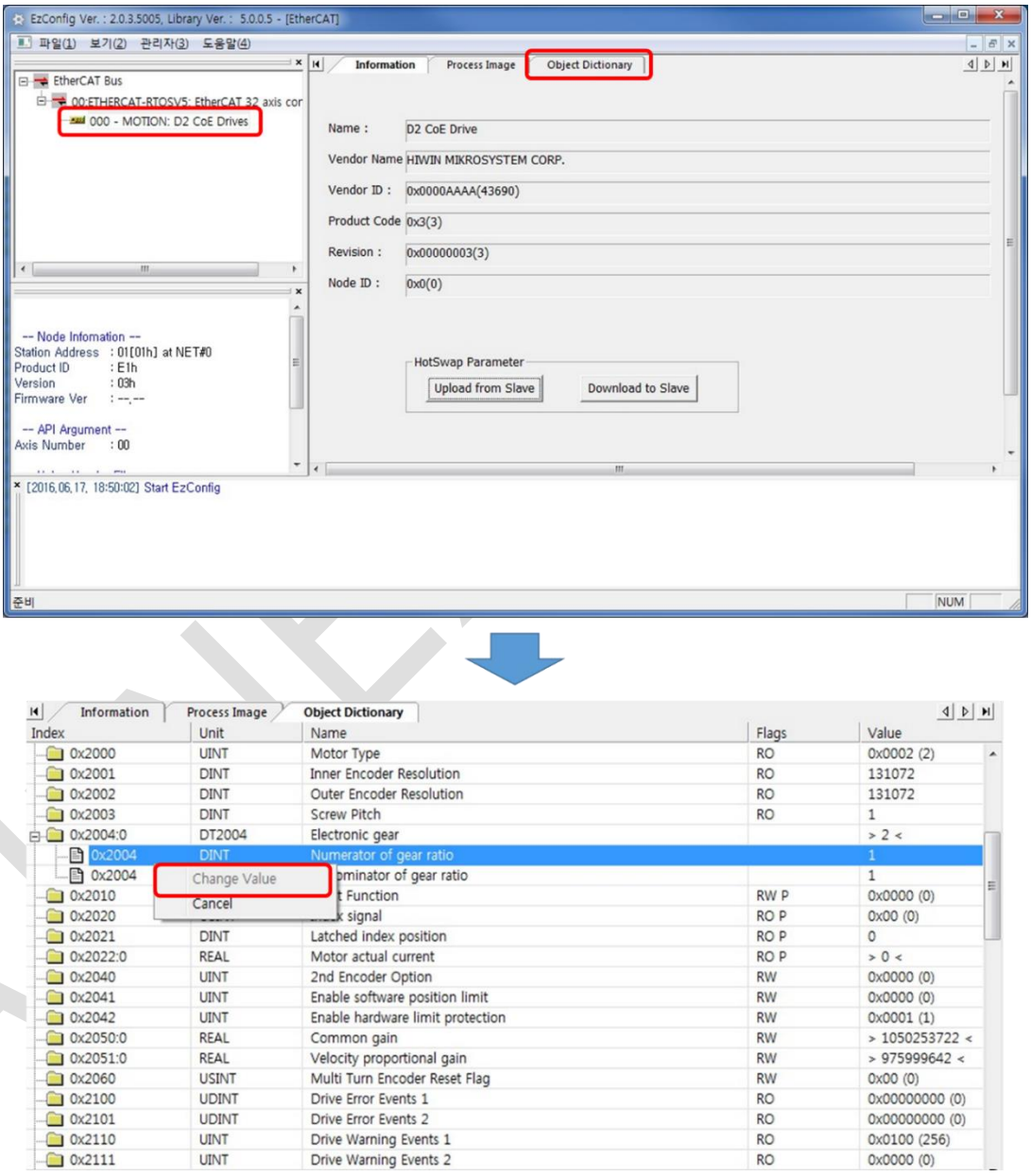


[그림 18] Encoder탭의 전자 기어비 설정 화면



[그림 19] Mode탭의 전자 기어비 설정 화면

Notice **EzSoftware UC의 Object Dictionary에서 기어비 설정 관련 Index를 확인할 수 있으나 [그림20]과 같이 해당 Index 0x2004를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭했을 때 Change Value가 비활성화 되어있는 것을 확인할 수 있습니다. HIWIN EtherCAT 인터페이스의 Drive User Guide에서 0x2004의 Object Index를 확인할 수 없기 때문에 Object Dictionary를 통한 기어비 관련 파라미터 설정도 불가능한점 참고하시기 바랍니다.**



[그림 20] EzSoftware UC Object Dictionary의 기어비 관련 Index